2.13 用二进制译码器 74LS138 及与非门实现下列单输出及多输出函数表示的电路。

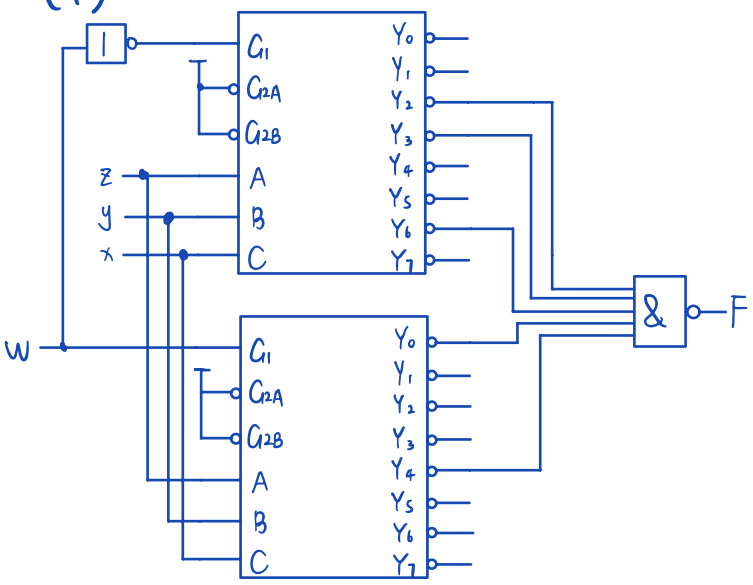
（1）$F=\sum m^4(2,3,6,8,12)$

（2）$F=\prod M^4(2,3,6,8,12)$

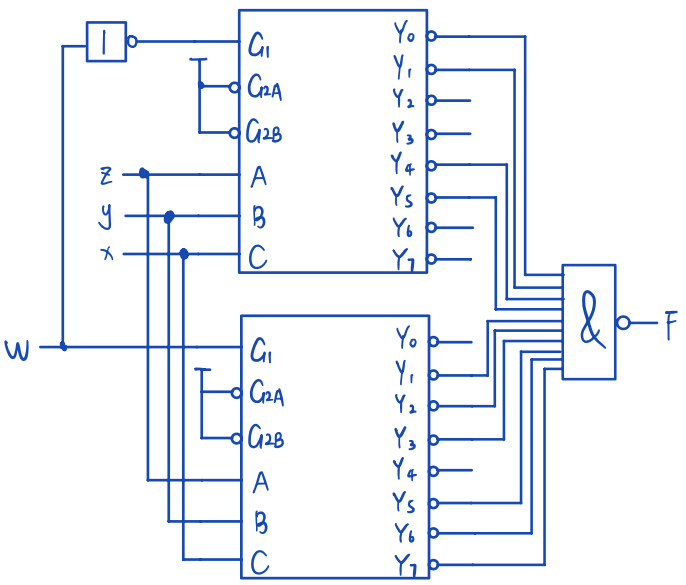
（3）$\begin{cases} F(A,B,C,D)=\sum m(2,3,6,8,12) \\ G(A,B,C,D)=\prod M(2,3,6,8,12) \end{cases}$

（4）$\begin{cases} F(A,B,C)=\sum m(0,4,6) \\ G(C,D,E)=\prod M(1,2) \end{cases}$

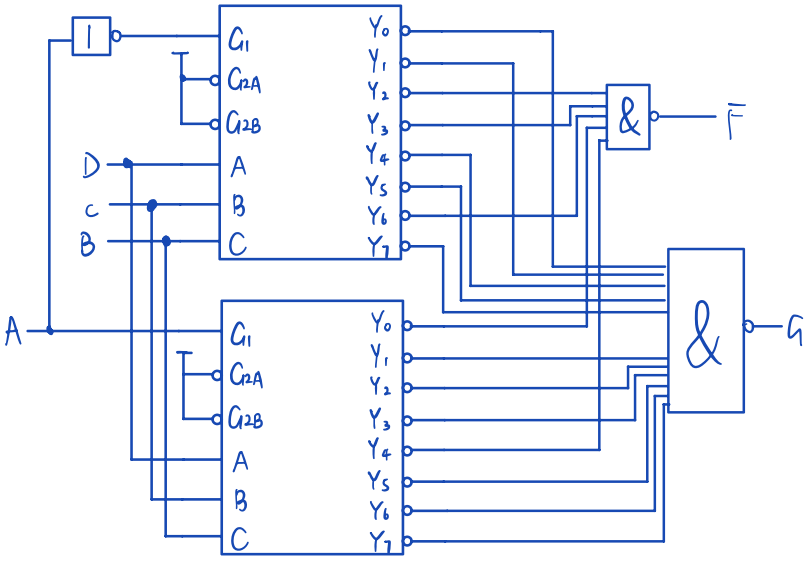
(1)



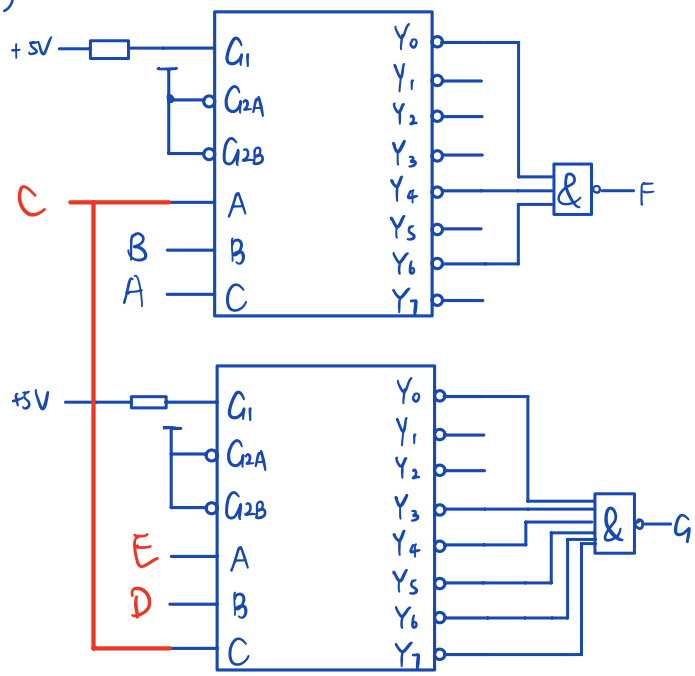
(2)



(3)



(4)



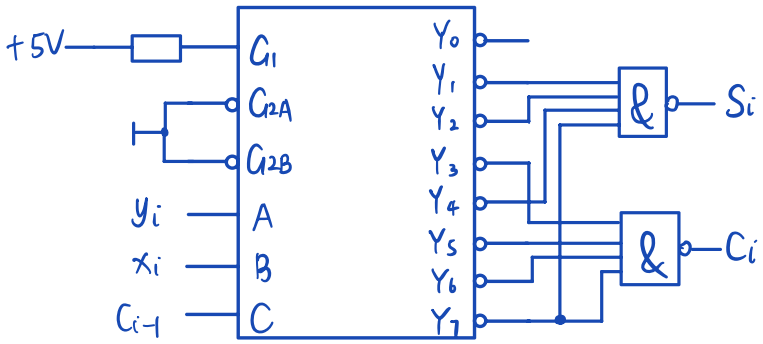
2.14 用二进制译码器 74LS138 及与非门实现 1 位全加器。

解：输入端：被加数 x_i，加数 y_i，低位进位 C_{i-1}

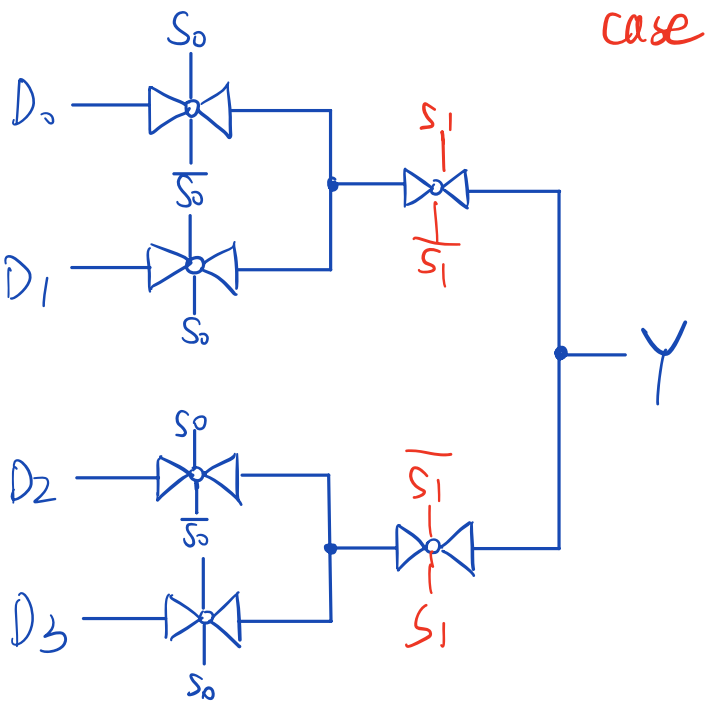
输出端：和 S_i，高位进位 C_i

C_{i-1}	x_i	y_i	S_i	C_i
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$\therefore S_i = \sum m^3(1,2,4,7)$，$C_i = \sum m^3(3,5,6,7)$



2.15 用 CMOS 传输门设计一个四选一数据选择器。



case (S_0S_1):

00 → D_0

01 → D_2

10 → D_1

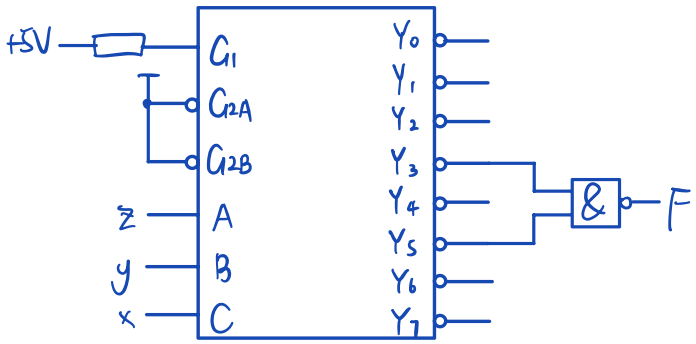
11 → D_3

2.18　最多用一个 SSI 器件和一个 MSI 器件（74LS138，74LS153，74LS151）实现下列功能。

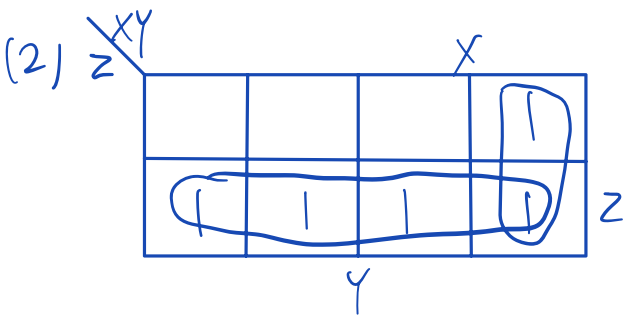
（1）$F=\bar{X}YZ+X\bar{Y}Z$

（2）$F=X\overline{YZ}+X\bar{Y}+Z$

(1) $F=\sum m^3(3,5)$

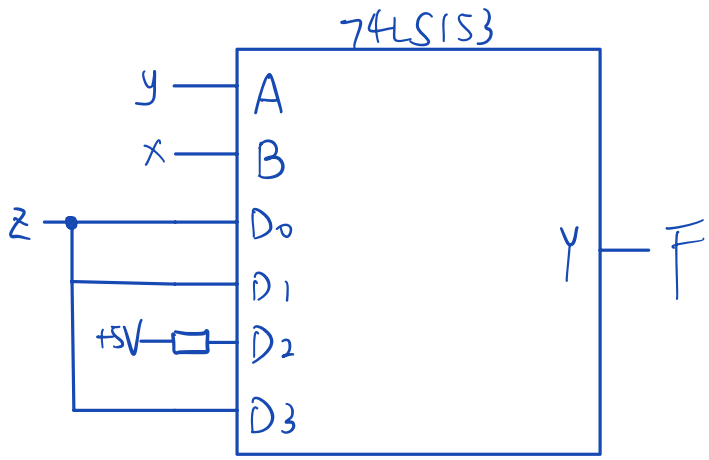


(2)



$D_0=D_1=D_3=Z,\ D_2=1$

$F=Z+X\bar{Y}=\sum m^3(1,3,4,5,7)$

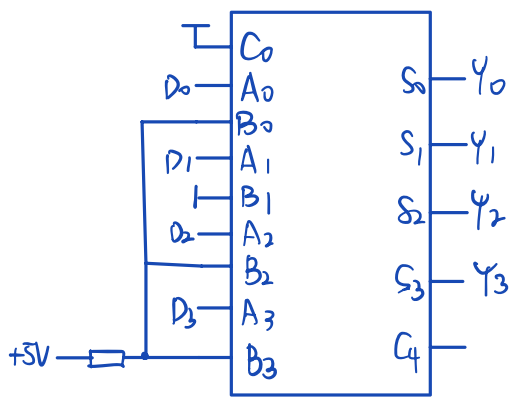


2.19　使用 4 位加法器 74LS283 设计下列十进制代码转换电器。

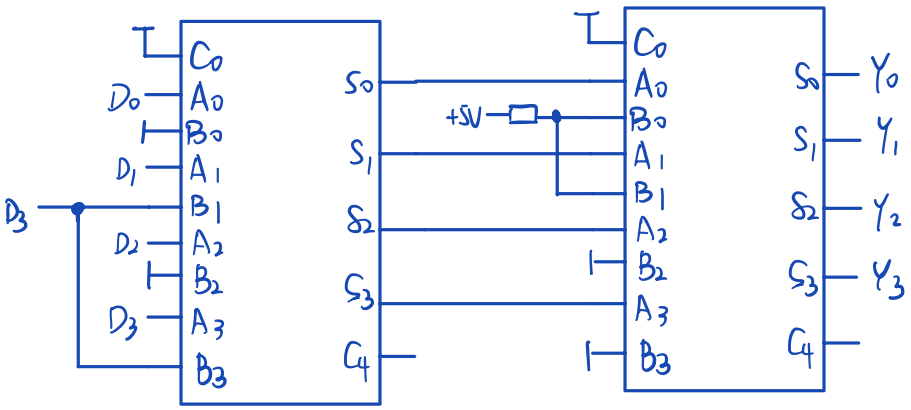
（1）余 3 码转换成 8421 码；(+1101)

（2）2421 码转换成余 3 码。→ 前S位+3，后S位−3 (+1101)

(1) 余3码 $D_3D_2D_1D_0$ → 8421码 $Y_3Y_2Y_1Y_0$



(2) 2421码 $D_3D_2D_1D_0$ +0010→ 8421码 $C_3C_2C_1C_0$ +0011→ 余3码 $Y_3Y_2Y_1Y_0$



(2)用$D_3D_2D_1D_0$表示余3码，用$Y_3Y_2Y_1Y_0$表示8421码

余3码的前五个数（0000-0100）可由2421码的前五个数加上3（即加上0011）得到，

余3码的后五个数（1011-1111）可由当2421码的后5个数减去3（即加上1101）得到。

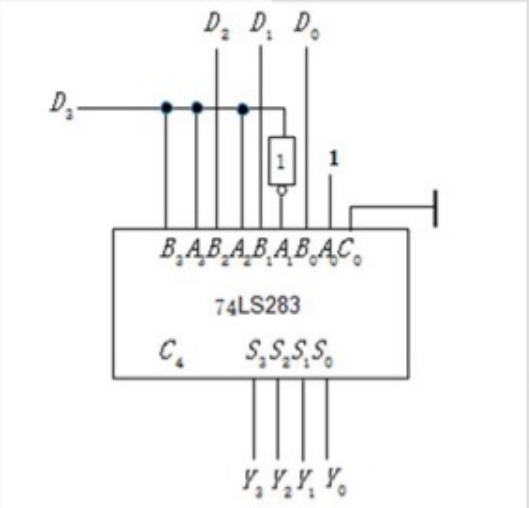
则由题可知，74LS283的输入端$A_3A_2A_1A_0$取值是变化的，

其中A_3A_2的取值与输入端B_3一致，也即与$D_3D_2D_1D_0$中的D_3一致；

输入端A_1的取值为B_3的反，也即为D_3的反；

输入端A_0取值一直为1。

则电路图如下：



注：

通过上述分析可知，

$A_3 = A_2 = \overline{B_3} = D_3$

$A_1 = \overline{B_3} = \overline{D_3}$

$A_0 = 1$

理清思路，电路图不用太过复杂